ОБЗОР · ОКТЯБРЬ 2026

Соберите Вселенную по шагам: от кварка до пламени — на фундаментальных законах

Standard Model Lab — движок, который симулирует частицы и их эволюцию. Задайте любую среду и любое воздействие, соберите настоящий физический эксперимент и поднимайтесь по уровням: от кварков и лептонов к ядрам, атомам, молекулам и химии. Ядро Солнца, пламя водорода, кислота в воде и даже ядерный взрыв здесь не нарисованы сценарием: это параметры общих законов, а каждое число взято из CODATA 2022, PDG 2026, NUBASE2020, NIST или ENDF/B-VIII.0.

1
Кварки и лептоны
лагранжиан Стандартной модели, спин, запутанность, коллапс

2
Адроны
конфайнмент, струны Лунда, распады по PDG, кварк-глюонная плазма

3
Ядра
3558 нуклидов, термоядерный синтез, деление, цепная реакция

4
Атомы и ионы
110 элементов, ионизация, рекомбинация, плазма, лазерное охлаждение

5
Молекулы
связи по валентности, геометрия и колебания, диссоциация, излучение

6
Среды и химия
горение, растворы и pH, электролиз, фазы вещества, нагрев средой

182
частиц Стандартной модели и адронов

3558
ядер и изотопов NUBASE2020

110
элементов: атомы, ионы, изотопы

238
молекул в каталоге и свои в конструкторе

17
воздействий: поля, излучение, ток, среда

99
готовых опытов в 13 разделах

37 454
реакций синтеза JINA REACLIB

5σ
проверка каждого закона в тестах

Главная идея. Опыт — это шаги: создать частицы, поставить среду, подействовать, дать системе эволюционировать и измерить. Тысячи выстрелов Монте-Карло дают статистику, а плеер показывает, что происходило с системой на каждом шаге.

ГРАНИЦЫ МОДЕЛИ

Что можно и чего пока нельзя

Всё, что умеет движок, следует из закона с источником. Там, где закона нет, честно написано: этого нет.

Можно

- **Частицы Стандартной модели** с массами, ширинами и распадами PDG; спин, поляризация, аромат нейтрино; запутанность и коллапс по Борну точно, до 10^{-12}.
- **Любую среду:** смесь любых частиц, ядер, атомов и молекул с плотностью, температурой, давлением, излучением и толщиной; 27 готовых сред от воздуха до ядра Солнца.
- **Любое воздействие:** магнитное и электрическое поле, нагрев и охлаждение, облучение от СВЧ до гамма, лазерное охлаждение, электрический ток, буст, декогеренция.
- **Столкновения из лагранжиана:** Z, W^+W^-, Хиггс, Баба, Комптон; протоны через партоны, адронизация струнами.
- **Ядерную физику:** pp-цепочку и CNO в звезде, тройную альфа, нуклеосинтез после Большого взрыва, деление урана нейтронами.
- **Даже ядерный взрыв:** цепная реакция деления в шаре урана-235 по данным ENDF растёт, когда шар больше критического размера около 17 см, и гаснет в природном уране.
- **Атомы и плазму:** ионизация, рекомбинация, равновесие Саха, фотоионизация, понижение континуума в звёздном веществе.
- **Библиотеки молекул:** 238 молекул от воды до кофеина в 21 категориях, а свои молекулы и молекулярные ионы собираются в конструкторе.
- **Химию на законах:** связи по валентности, перенос атомов через барьеры, горение, растворение, действие кислот и щелочей с pH, электролиз током, алмаз под давлением.
- **Кварк-глюонную плазму:** выше 156.5 МэВ протоны и ядра плавятся в кварки.
- **Куб пространства:** волновые функции в 3D и анимация их эволюции: орбитали водорода, две щели, туннелирование, двойная яма, квантовые возрождения в ящике.

Пока нельзя

- **Петли и перенормировку:** только древесные диаграммы, кроме бегущих α и α_s.
- **Партонные ливни:** струи беднее реальных, мягкая часть сечения pp не считается.
- **Квантовую химию:** молекулы по силовому полю UFF и правилам связей, без Хартри–Фока; дипольные моменты оценочные.
- **Реакции частиц плана между собой:** химия идёт с окружающей средой; нет обрыва цепи на стенках, поэтому пламя метана гаснет раньше настоящего.
- **Газодинамику взрыва:** движок считает рост цепной реакции и энергию по поколениям нейтронов, но не огненный шар и ударную волну.
- **Резонансы нейтронных сечений:** ниже разрешённой области используется закон 1/v.
- **Большие ансамбли частиц:** квантовые регистры маленькие, жидкость и кристалл задаются как среда, а не как набор частиц.
- **Релятивистскую волновую механику:** куб только для массивных частиц и скоростей до 0.1c.
- **Ионизацию ударом у тяжёлых элементов:** формулы Воронова до Z = 28, фотоионизация Вернера до Z = 30.
- **Квантовый компьютер:** всё считается классически, но точно.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Как собрать свой эксперимент

Без программирования: в браузере или в приложении для Mac и Windows, на русском и английском. Каждое число в интерфейсе объясняется подсказкой.

1 Начать с шаблона или с чистого листа

99 готовых опытов от опыта Штерна–Герлаха до ядерной цепной реакции. Любой шаблон открывается в конструкторе и меняется под себя: параметры, шаги, отчёт.

2 Выбрать вещество

Пикер ведёт по уровням: вещество или антивещество, затем бозоны, кварки, лептоны, адроны, ядра, атомы, ионы и изотопы на таблице Менделеева, молекулы по категориям. Одним шагом создаётся до 10 000 одинаковых частиц.

кварки · лептоны · адроны · ядра · атомы и ионы · 238 молекул

3 Задать среду

Любая смесь компонентов с концентрациями, температура, давление, температура излучения и толщина среды. Шкалы с ориентирами подсказывают масштаб: вакуум МКС, воздух, вода, ядро Солнца. Есть 27 готовых сред и смеси одним щелчком.

4 Подействовать

17 воздействий в семи группах. Воздействие можно направить на всю систему или только на выбранные частицы: так получаются пузырь водорода в воде или поле на одном атоме.

температура · поля · среда и когерентность · движение и время · спин · излучение и лазеры · электричество и химия

5 Запустить и наблюдать

Перед запуском — прогноз длительности и вес каждого шага. Во время прогона видно оставшееся время и номер выстрела; слишком долгий прогон останавливается кнопкой, и статистика собирается из готовых выстрелов.

6 Разобрать результат

Частоты исходов, гистограммы, средние, корреляции и CHSH; время по шагам; плеер состояния системы со средами, частицами и событиями; формула опыта в LaTeX. Итог можно перенести в новый эксперимент и идти дальше.

Смотрите, а не только считайте. Плеер проигрывает выстрел шаг за шагом: частицы движутся по сцене, среды обнимают их оболочками, реагирующие частицы перетекают в продукты, одинаковые сворачиваются в группы. Облака вероятности в кубе вращаются в 3D.

ХИМИЯ, КОТОРОЙ МОЖНО ИГРАТЬ

Библиотека молекул, кислоты и электролиз

Химия здесь не таблица реакций, а следствие законов: молекула рвётся и собирается по энергиям связей, кислота отдаёт протон воде, ток разлагает вещество по Фарадею. Возьмите молекулу из библиотеки, налейте среду — и смотрите, что получится.

238 молекул в 21 категориях

масса и форма — из закона структуры

Неорганические 65
H_2O CO_2 O_3 NH_3 D_2O SF_6 UF_4 P_4

Кислоты и основания 32
HCl H_2SO_4 H_3PO_4 HNO_2 CH_3COOH HF NaOH $Ca(OH)_2$

Соли 29
NaCl $CaCO_3$ Na_2SO_4 AgCl KI $NaHCO_3$ CuCl

Органические 76
CH_4 C_2H_5OH C_6H_6 $C_{10}H_8$ $CHCl_3$ CH_3CN C_2F_4

Биомолекулы 36
NH_2CH_2COOH $C_6H_{12}O_6$ $C_8H_{10}N_4O_2$ $C_5H_5N_5$ $C_9H_8O_4$ $C_3H_7NO_2$

Нет нужной — соберите в конструкторе: атомы любых изотопов, связи от одинарной до тройной, заряды на атомах для молекулярных ионов вроде OH^- и NH_4^+. Пикер проверяет валентность и связность так же, как движок.

Кислоты, щёлочи и pH

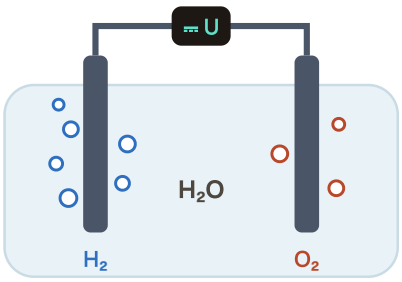


0 кислота · 7 чистая вода · 14 щёлочь

$H_3N^+CH_2COOH$	в серной кислоте: катион
$H_3N^+CH_2COO^-$	в чистой воде: цвиттерион
$H_2NCH_2COO^-$	в щёлочи: анион

Кислота отдаёт протон воде по константе кислотности из справочника, pH следует из баланса зарядов и ионного произведения воды IAPWS. Соль распадается на ионы, если цикл Борна–Габера в воде выгоден: NaCl и HCl растворяются, HF остаётся молекулой. Глицин меняет заряд вместе с кислотностью — как в учебнике биохимии.

Электролиз током



Ток идёт по закону Фарадея: число электронов I·t/e. Вода разлагается, когда напряжение выше порога из энергий связей — модель даёт около 1,26 В при измеренных 1,23 В. На катоде водород собирается в H_2, на аноде кислород в O_2. Поставьте 1 В — ничего не произойдёт.

waterElectrolysis · saltInWater · acidStrength · glycineAcrossPh

Огонь

Водород с кислородом вспыхивают выше порога: атом переходит от молекулы к молекуле через барьер, цепь разветвляется.

Алмаз и графит

Углерод выбирает форму по фазовой диаграмме: графит при обычных условиях, алмаз под прессом за линией Кеннеди.

Лёд, вода, пар

Агрегатное состояние следует из критических точек и кривой испарения: от льда до сверхкритической жидкости.

УРОВЕНЬ ЗА УРОВНЕМ

Какие законы работают внутри

Следующий уровень строится из предыдущего: атом — из ядра и электронов, молекула — из атомов, среда — из всего сразу. Ни одно число не вписано руками: каждое берётся из источника или вычисляется.

УРОВЕНЬ	ЧТО СИМУЛИРУЕТСЯ И ПО КАКОМУ ЗАКОНУ	ДАННЫЕ
Частицы	Квантовое состояние спина, поляризации и аромата в общем регистре; измерение — проектор и правило Борна. Вершины, сечения и ширины выводятся из лагранжиана как данных; распады с кинематикой из IMI^2.	CODATA 2022, PDG 2026
Адроны	Кварки связаны конфайнментом, струны Лунда рвутся на мезоны и барионы, протон описан партонами NNPDF. Выше температуры деконфайнмента ядра плавятся в кварк-глюонную плазму с распределением Максвелла–Юттнера.	PDG 2026, PYTHIA 8.3, NNPDF2.3, HotQCD 2019
Ядра	Распады всех нуклидов, синтез по фактору Гамова и S-факторам, 37 454 реакции в звёздной среде. Нейтроны летят по среде с сечениями ENDF: рассеяние, захват, деление с мгновенными нейтронами и осколками — отсюда критический размер шара урана.	NUBASE2020, AME2020, REACLIB, ENDF/B-VIII.0, Solar Fusion II
Атомы	Все стадии ионизации Z = 1–110. В плазме — ионизация ударом, излучательная и тройная рекомбинация, фотоионизация планковским излучением, понижение континуума; равновесие сходится к Саха.	NIST ASD, Verner 1996, Voronov 1997
Молекулы	Геометрия и колебания из силового поля UFF, заряды QEq. Связи образуются по детальному равновесию с порядком, который закрывает все валентности; атом переходит от молекулы к молекуле через барьер BEBO по теории переходного состояния.	UFF (Rappé 1992), OpenStax, Hirschfelder 1954
Среды и химия	Агрегатное состояние по критическим точкам и кривой Клапейрона–Клаузиуса. Растворение по циклу Борна–Габера с энергиями гидратации Маркуса; pH из баланса зарядов, протонный обмен кислот и оснований. Электролиз по Фарадею, нагрев среды поглощённым излучением и торможением.	NIST WebBook, CRC, Marcus 1991, IAPWS R11-24

Почему это важно. Звезда — это ядро в горячей плотной среде, пламя — газ водорода и кислорода при температуре воспламенения, ядерный взрыв — нейтрон в шаре урана нужного размера. Меняете параметр — и закон даёт новый ответ, а не заготовленную картинку.

Звезда

1. Протон в плазме ядра Солнца: 15,7 млн K, плотная среда.
2. За 10 млрд лет $p + p \rightarrow d$, за секунды $d + p \rightarrow {}^3\mathrm{He}$.
3. Около 70 % протонов успевают дойти до гелия-3.

Ядерный взрыв

1. Нейтрон влетает в шар урана-235 заданного диаметра.
2. Деление по ENDF рождает в среднем 2,5 новых нейтрона.
3. Больше критического размера — лавина, меньше — затухание.

Пламя

1. Смесь H_2 и O_2 нагрета до температуры воспламенения.
2. Барьеры переходов атомов считаются методом BEBO.
3. Цепь разветвляется, и смесь превращается в воду.

ГОТОВЫЕ ОПЫТЫ

99 шаблонов — попробуйте сразу

Спин и запутанность 9
Штерн–Герлах, синглет, CHSH, прецессия Лармора, дефазировка

Интерференция 7
две щели, детектор пути, квантовый ластик, щели в газе и в кубе

Распады 10
мюон и замедление времени, спектр Мишеля, β-распад нейтрона, W, Z, Хиггс

Нейтрино 2
осцилляции T2K и KamLAND по матрице PMNS

Коллайдеры 13
пик Z, Баба, W^+W^-, Хиггс-стралунг, Комптон, γγ

Конфайнмент 6
протон и нейтрон из кварков, струна Лунда, распады B

Протоны 5
струи LHC, Дрелл–Ян, пары топ-кварков, HERA

Куб пространства 15
орбитали 2s, 2p, 3d, две щели, двойная яма, кот Шрёдингера, квантовый ковёр

Ядра и термояд 17
pp-цепочка, CNO, тройная альфа, первые ядра, цепная реакция урана

Атомы 13
равновесие Саха, фотоионизация, лазерное охлаждение, орбитали водорода

Молекулы 11
вода из атомов, фазы воды, СВЧ на воде, аммиак

Излучение 10
гамма-защита, альфа в воде, рентген нагревает воду

Химия и горение 11
огонь, горение углерода, метан, растворы, pH, электролиз, алмаз

Правило Борна на монетке
`sternGerlach`: меняйте угол — доля «вверх» идёт как $\cos^2(\theta/2)$ на 10 000 выстрелах.

Белл против здравого смысла
`chsh`: величина CHSH ≈ $2\sqrt{2}$ выше предела 2 для любой локальной теории.

Пик Z-бозона
`zResonance`: сечение e^+e^- по энергии, Z рождается и распадается по каналам.

Солнце изнутри
`solarHeliumChain`: протон в плазме ядра Солнца за 10 млрд лет проходит pp-цепочку до гелия-3.

Ядерный взрыв
`uraniumChainReaction`: цепная реакция в шаре урана-235; уменьшите диаметр или возьмите природный уран — и она погаснет.

Огонь
`hydrogenOxygenIgnition`: смесь водорода и кислорода вспыхивает выше температуры воспламенения.

Соль и кислота в воде
`saltInWater`, `acidStrength`: соль распадается на ионы, HCl сильная, HF слабая, pH из баланса зарядов.

Алмаз под прессом
`diamondUnderPressure`: углерод становится алмазом за линией Кеннеди на фазовой диаграмме.

Кварковый суп
`quarkGluonSoup`: выше 156.5 МэВ протоны плавятся в кварки и глюоны.

Квантовое кино в кубе
`doubleSlitInCube`, `hydrogenOrbital3d`, `quantumCarpetInBox`: волна проходит две щели, орбиталь 3d, пакет распадается и собирается в ящике.

ДАННЫЕ И ПРОВЕРКА

Числа из источников, законы под тестами

Каждый источник лежит в проекте дословно, генератор превращает его в данные, движок читает только данные. Каждый закон проверен тестом: точные вероятности до 10^{-12}, Монте-Карло с допуском 5σ, сверка с измерениями.

ИСТОЧНИК	ЧТО ИЗ НЕГО БЕРЁТСЯ
NIST CODATA 2022	Фундаментальные константы, массы лептонов и нуклонов, магнитные моменты
PDG 2026	Массы, ширины и распады кварков, бозонов, мезонов, барионов; матрица CKM; температура деконфайнмента
NUBASE2020, AME2020	3558 нуклидов: массы, периоды полураспада, спины, моды распада
NIST ASD	Энергии ионизации всех стадий Z = 1–110, изотопный состав, линии лазерного охлаждения
JINA REACLIB, Solar Fusion II	37 454 скорости термоядерных реакций, S-факторы солнечных цепочек
ENDF/B-VIII.0	Нейтронные сечения 534 нуклидов, спектры деления, выходы осколков
UFF, OpenStax, CRC	Силовое поле молекул, энергии связей, сродство к электрону, точки плавления и кипения
Marcus 1991, IAPWS R11-24	Энергии гидратации ионов, ионное произведение воды

721
автоматических тестов

10^{-12}
точность вероятностей Борна

≈17 см
критический диаметр шара ^{235}U в модели

pH 7
чистой воды при 25 °C по IAPWS

Кому подойдёт

- Школьникам и студентам: квантовая механика, относительность и ядерная физика опытом, а не формулой на доске.
- Преподавателям и популяризаторам: каждую картинку можно перезапустить и проверить.
- Исследователям и инженерам: быстрые оценки, где важен закон и источник числа.

Кому не подойдёт

- Тем, кому нужна точность петлевых поправок или полный генератор событий LHC.
- Тем, кому нужна квантовая химия, спектры молекул уровня Хартри–Фока или гидродинамика.
- Тем, кто ждёт мгновенный ответ для миллионов частиц сразу.